



Electric Vehicle Supply Equipment Laboratory

C1B, Đại học Bách Khoa Hà Nội – tel: 0963441242

Đánh giá và tối ưu theo phương pháp sạc MSCC

[Mr.] Ngo Quoc Khanh

EVSELab Co., Ltd.,

410-C1B bldg., No. 01, Dai Co Viet Street,

Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam 100000

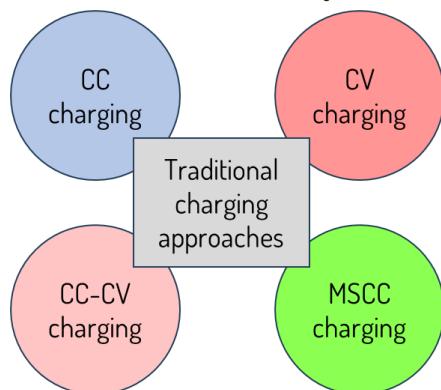
Email: Khanh.ng202414@sis.hust.edu.vn



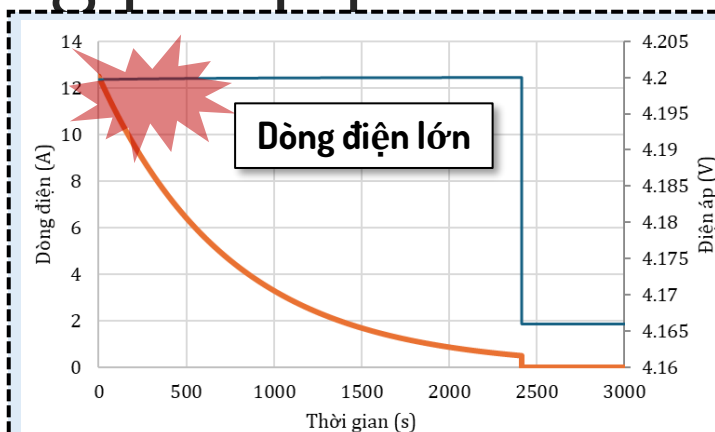
- Tổng quan một số phương pháp sạc
- Tiêu chí đánh giá các phương pháp sạc
- Phương pháp MSCC
 - Tổng quát hóa phương pháp tối ưu Khan
 - Tối ưu dòng sạc đầu
 - Đánh giá giá trị dòng tối ưu

Tổng quan

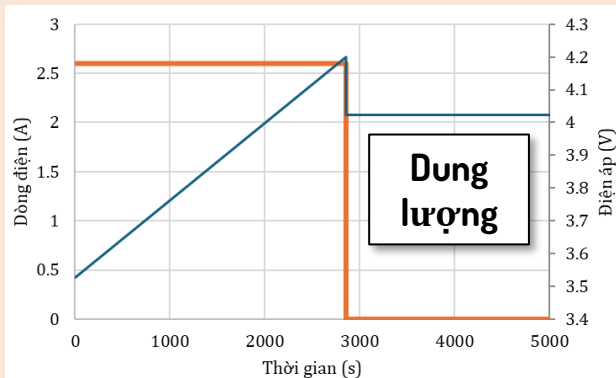
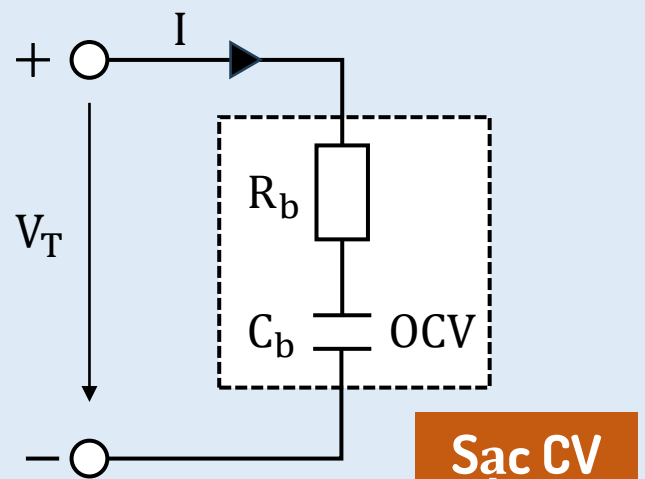
Các phương pháp phổ biến:



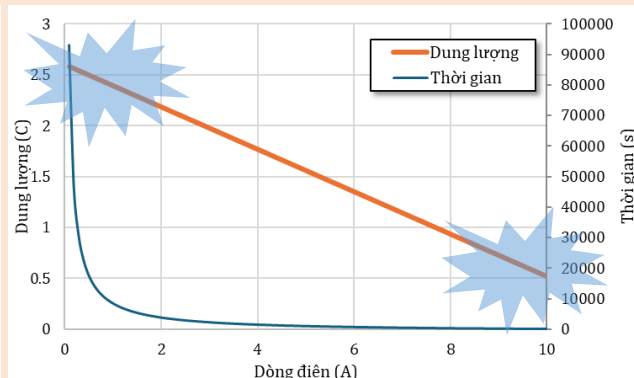
Hình 1. Tổng quan các phương pháp sạc truyền thống



Hình 2. Phương pháp sạc ổn áp



Hình 3. Phương pháp sạc ổn dòng



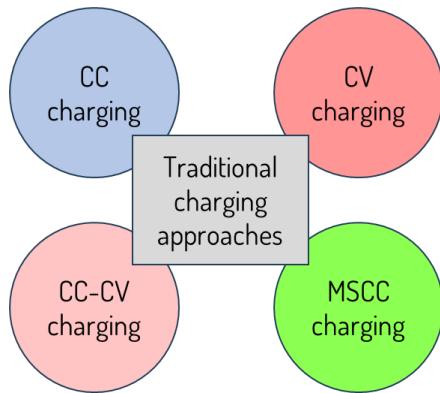
Hình 4. Dung lượng sạc theo dòng điện

- ✓ Dung lượng không tỷ lệ thuận với dòng điện
- ✓ Thời gian tỷ lệ thuận với dòng điện

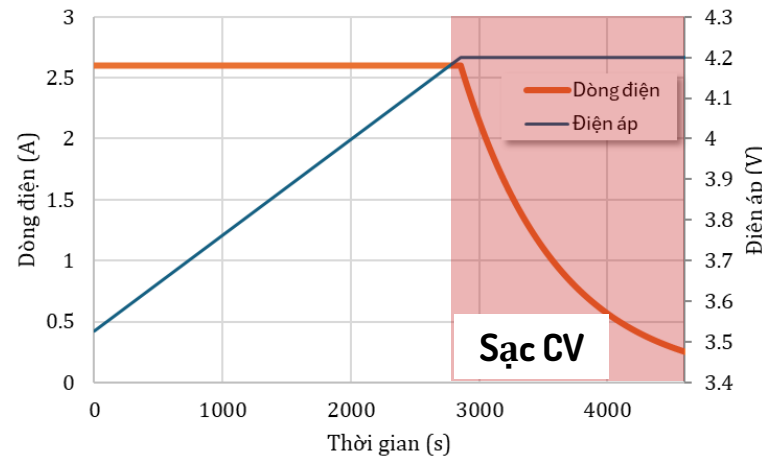
Sạc CC

Tổng quan

☐ Các phương pháp phổ biến:



Hình 1. Tổng quan các phương pháp sạc truyền thống

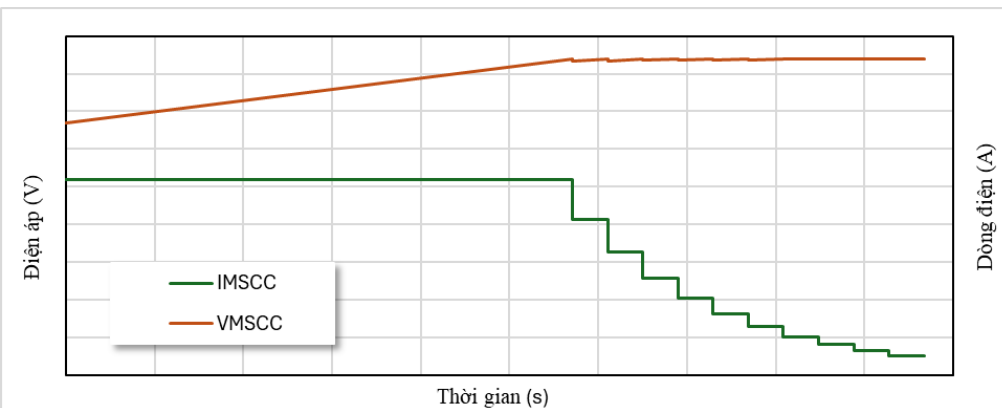


Hình 5. Phương pháp kết hợp sạc ổn dòng và ổn áp

✓ Thời gian sạc CV ảnh hưởng tới tốc độ sạc của Pin

☐ Đặt vấn đề:

- ✓ Thời điểm chuyển mức sạc?
- ✓ Số mức sạc là bao nhiêu?
- ✓ Giá trị dòng điện mỗi mức sạc?



Hình 6. Phương pháp ổn dòng nhiều mức

Các tiêu chí đánh giá

☐ Các tiêu chí đánh giá [1]:

(1) Thời gian sạc:

- Phụ thuộc vào giá trị C-rate
- C-rate bao nhiêu là đủ?
- Càng lớn càng tốt?

(3) Dung lượng sạc:

- Tích dòng điện với thời gian sạc trên các giai đoạn

$$Q_c = \sum_{i=1}^n I_c \times t_c$$

(2) Hiệu suất sạc:

- Tỷ lệ dung lượng xả cho dung lượng sạc

$$\eta(\%) = \frac{I_d \times t_d}{\sum_{i=1}^n I_c \times t_c}$$

(4) Độ tăng nhiệt trong quá trình sạc

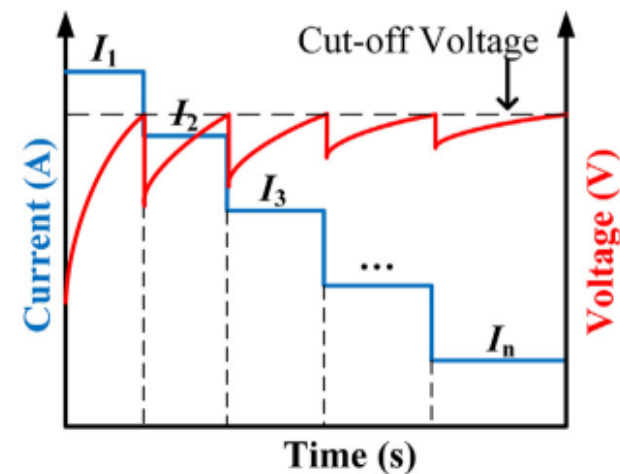
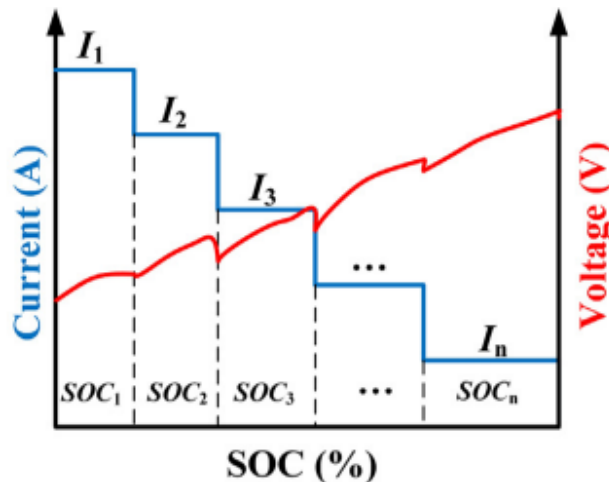
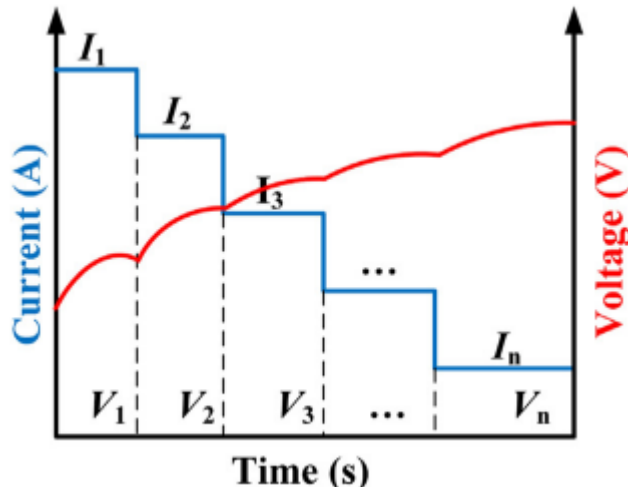
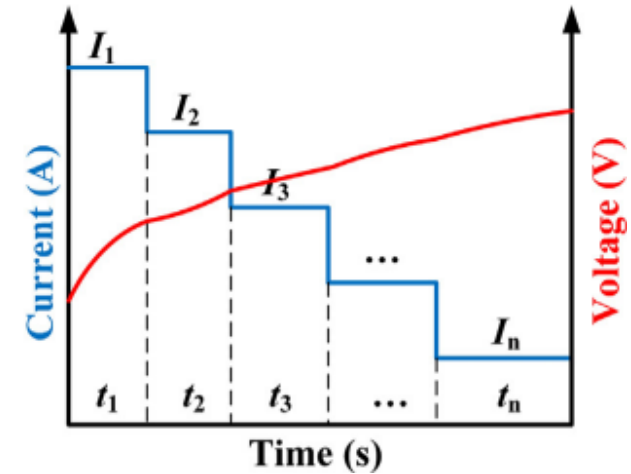
(5) Tuổi thọ pin

Phương pháp MSCC

□ Điều kiện chuyển mức sạc:

- (1) Dựa trên thời gian chuyển trạng thái sạc
- (2) Dựa trên các ngưỡng điện áp
- (3) Dựa trên trạng thái sạc SOC

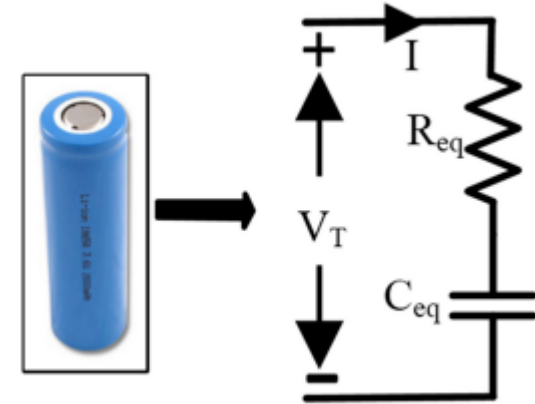
(4) Dựa trên điện áp cutoff



Phương pháp Khan

❑ Giá trị dòng điện từng mức sạc:

$$\begin{cases} V_t = I \times R_{eq} + V_{C_{eq}} \\ V_{C_{eq}} = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt + V_{initial} \\ V_{R_{eq}} = I \times R_{eq} \end{cases}$$



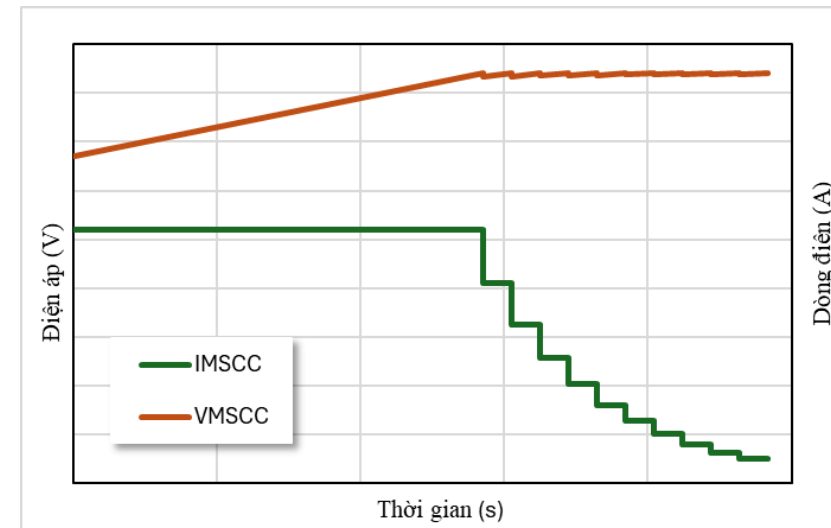
➤ Điều kiện giải phương trình: $V_t = V_{cutoff}$

➤ Suy ra:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \sum \Delta t_i \\ &= \frac{1}{I_1} (V_{cutoff} - V_{initial} - I_1 R_{eq}) + \sum_{i=1}^{n-1} (I_i - I_{i+1}) R_{eq} \times \frac{C_{eq}}{I_{i+1}} \end{aligned}$$

➤ Công thức dòng tối ưu: **Số bước lẻ**

$$I_n = \sqrt{I_{n-1} \times I_{n+1}}$$



Tổng quát hóa

❑ Công thức tổng quát dòng tối ưu thứ i:

Bước thứ	1	2	3	4			k	k+1			n-3	n-2	n-1	n
Mũ số I_n	0	1	2	3			k-1	k			n-4	n-3	n-2	n-1
Mũ số I_1	n-1	n-2	n-3	n-4			k	k-1			3	2	0	1

❑ Dòng điện tối ưu thứ i được tính bởi:

$$I_i = I_1^{\frac{\text{Mũ số } I_1 \text{ thứ } i}{n-1}} \times I_n^{\frac{\text{Mũ số } I_n \text{ thứ } i}{n-1}}$$

➤ Trong đó: n là mức sạc MSCC

❑ Ví dụ mức sạc là 6:

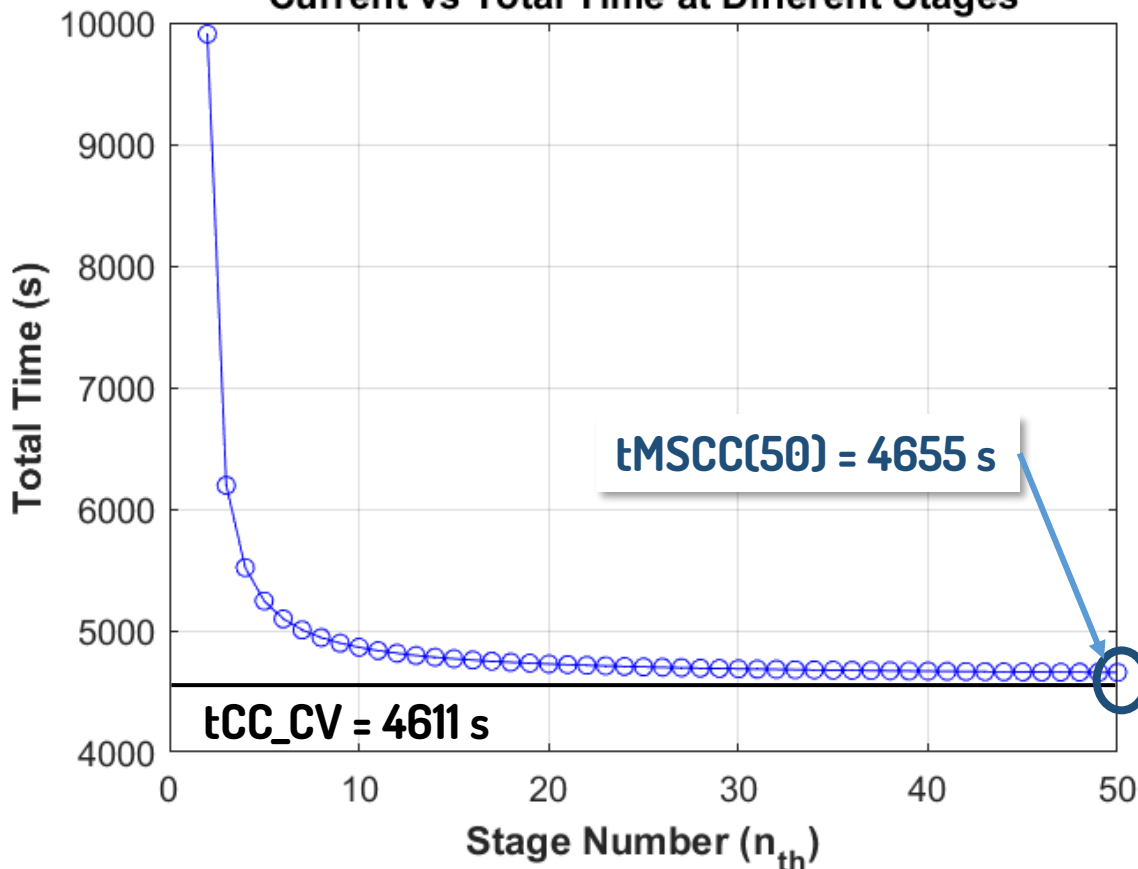
Bước thứ	1	2	3	4	5	6
Mũ số I_6	0	1	2	3	4	5
Mũ số I_1	5	4	3	2	1	0

$$\begin{cases} I_1 = I_1^1 \times I_6^0 \\ I_2 = I_1^{\frac{4}{5}} \times I_6^{\frac{1}{5}} \\ I_3 = I_1^{\frac{3}{5}} \times I_6^{\frac{2}{5}} \end{cases} \quad \begin{cases} I_4 = I_1^{\frac{2}{5}} \times I_6^{\frac{3}{5}} \\ I_5 = I_1^{\frac{1}{5}} \times I_6^{\frac{4}{5}} \\ I_6 = I_1^0 \times I_6^1 \end{cases}$$

Đánh giá dòng sạc tối ưu

☐ Xác định số mức sạc:

Current vs Total Time at Different Stages



Thời gian sạc theo mức sạc tối ưu trừ dòng điện đầu và dòng điện cuối

☐ Số mức sạc càng lớn càng tiệm cận tới **thời gian sạc CC-CV**

☐ Xét cùng điều kiện dung lượng sạc, phương pháp **MSCC không thể** có lợi thế hơn CC-CV về thời gian sạc

→ Thay đổi giá trị **dòng sạc đầu tiên I1**

Tối ưu dòng sạc đầu

❑ Giá trị dòng tối ưu đầu tiên:

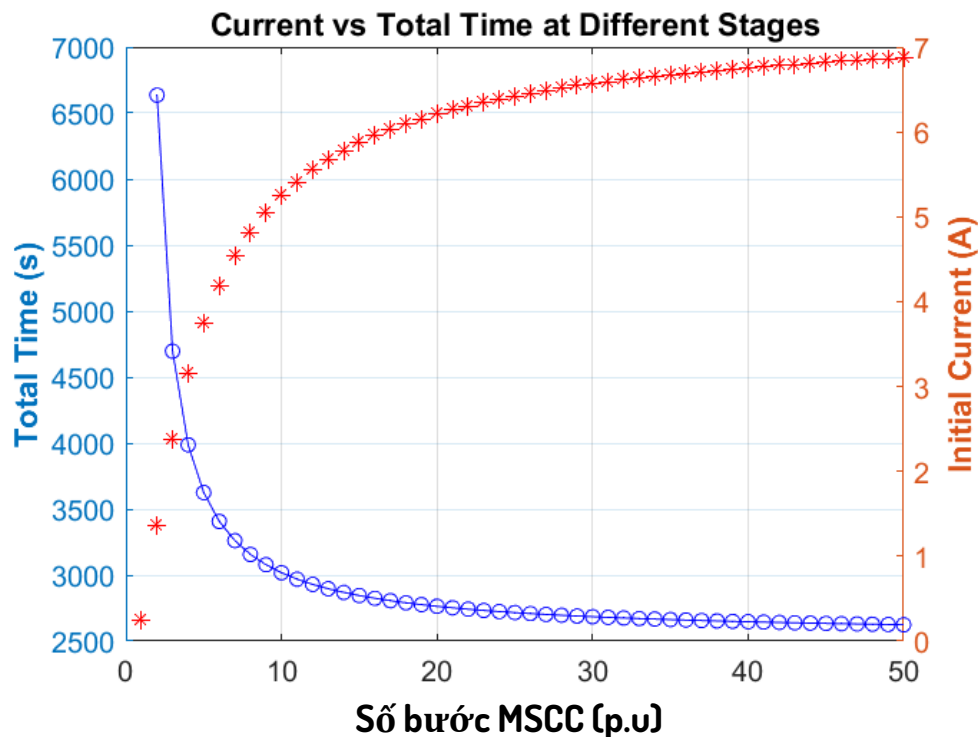
$$I_1 = \sqrt[n]{\left(\frac{V_{cutoff} - V_{initial}}{R_{eq}}\right)^{n-1}} \times I_n$$

❑ Trong đó:

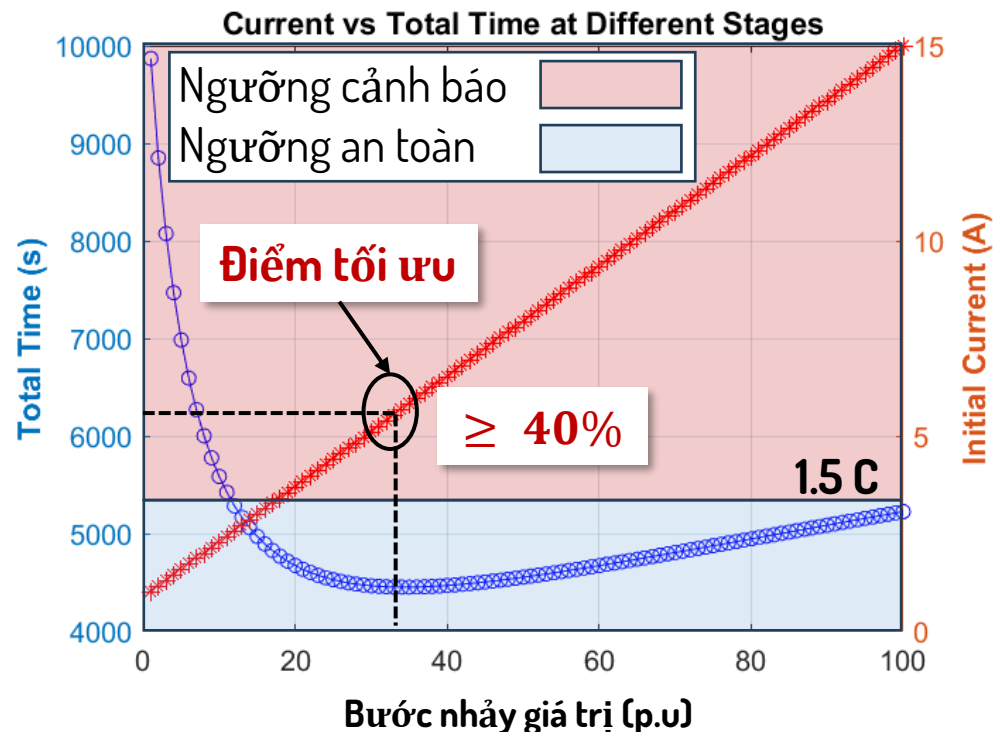
- ✓ V_{cutoff} là điện áp ngưỡng chuyển mức hoặc dừng sạc,
- ✓ $V_{initial}$ là điện áp ngay tại thời điểm bắt đầu sạc,
- ✓ R_{eq} là điện trở mô hình mạch RC,
- ✓ I_n là dòng sạc cuối

Đánh giá dòng sạc tối ưu

❑ Dòng sạc đầu tối ưu: với Vinital cố định



Giá trị dòng sạc đầu tối ưu theo bước MSCC

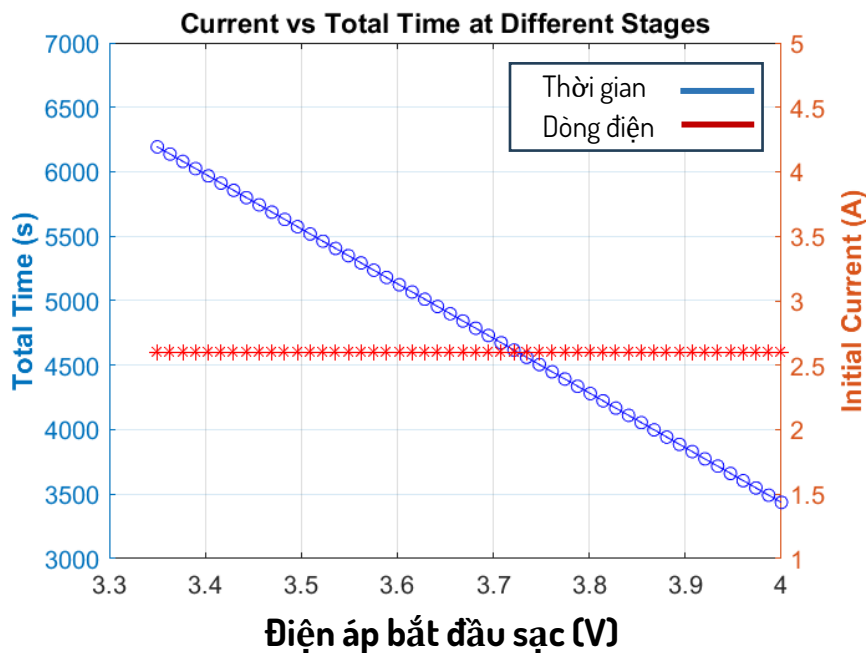


Thời gian sạc theo giá trị sạc đầu I1 với MSCC 5

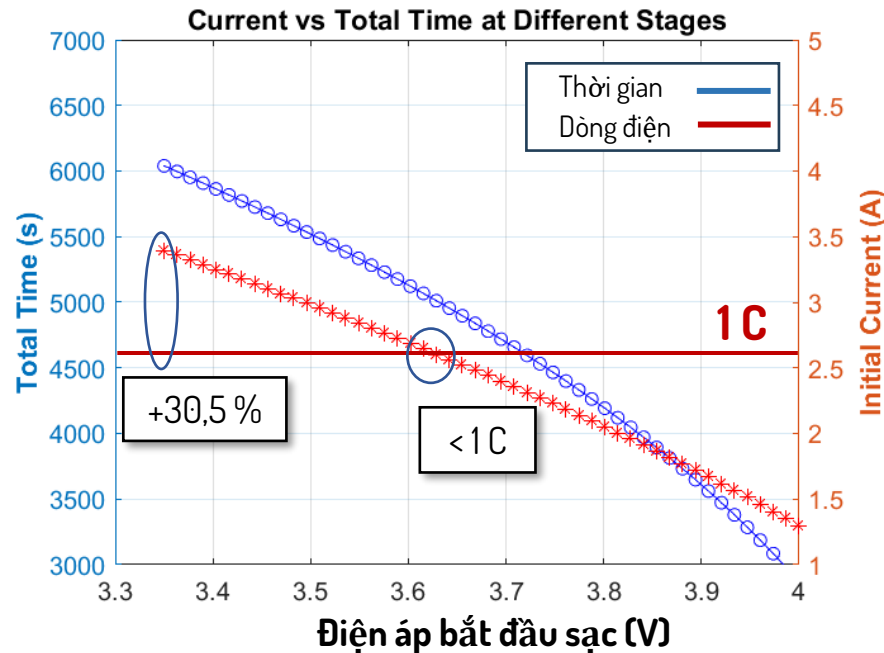
❑ Giá trị dòng sạc đầu nên **từ 1C-1.5 C** đảm bảo vấn đề về nhiệt và an toàn Pin, quá **2 C** ảnh hưởng đến e LIB lifetime, discharge capacity, and charging efficiency [1]

Đánh giá dòng sạc tối ưu

❑ Dòng sạc tối ưu đầu: Vinitial thay đổi MSCC3



Thời gian sạc theo dòng sạc 1C khi thay đổi điện áp ban đầu bắt đầu sạc

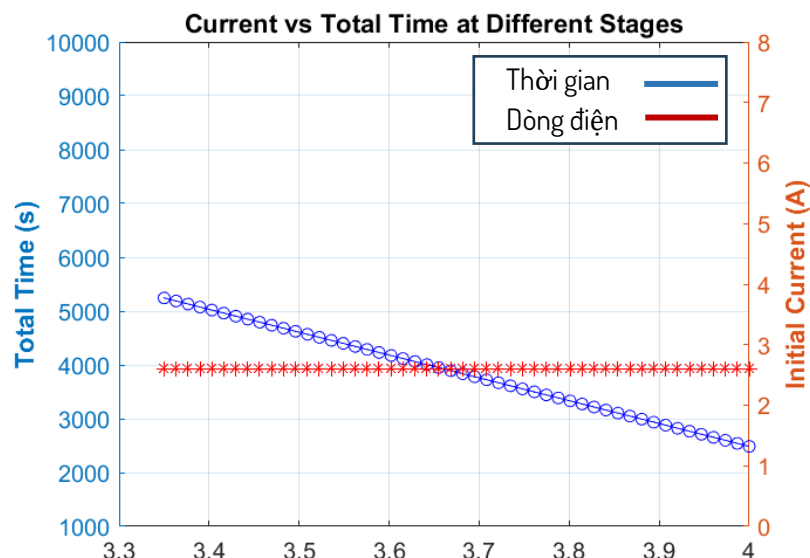


Thời gian sạc theo dòng sạc đầu tối ưu khi thay đổi điện áp ban đầu bắt đầu sạc

❑ Dòng điện 1 C ban đầu chưa chắc thời gian sạc đã tối ưu, ngay cả **nhỏ hơn 1C** cũng tối ưu, tùy theo **giá trị của Vinitial**

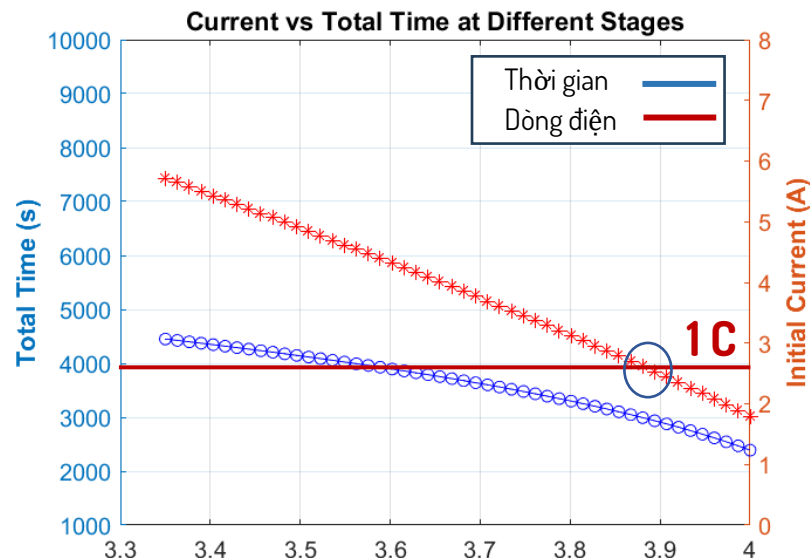
Đánh giá dòng sạc tối ưu

❑ Dòng sạc tối ưu đầu: Vinitial thay đổi MSCC5



Điện áp bắt đầu sạc (V)

Thời gian sạc theo dòng sạc 1C khi thay đổi điện áp ban đầu bắt đầu sạc

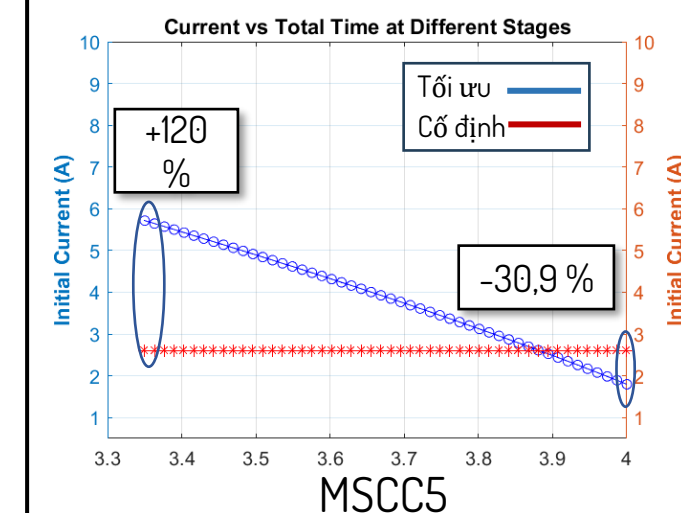
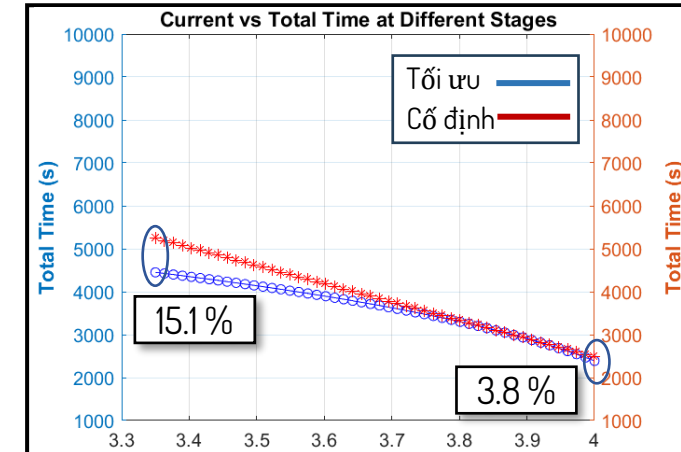
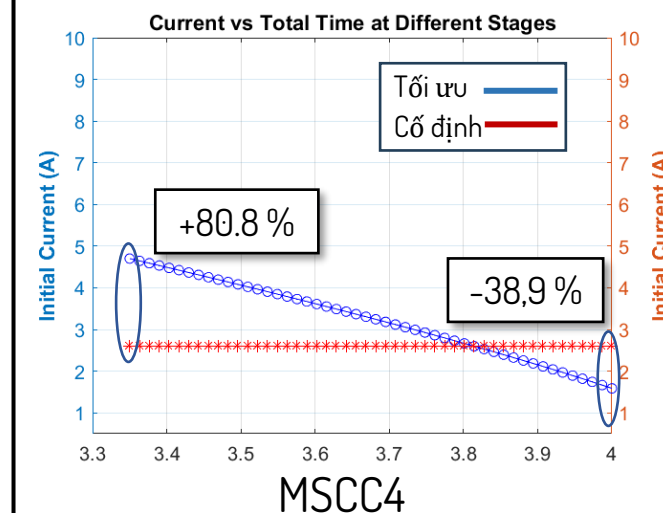
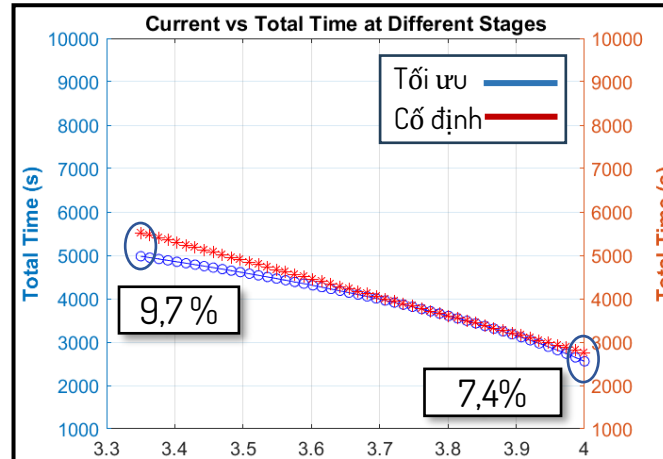
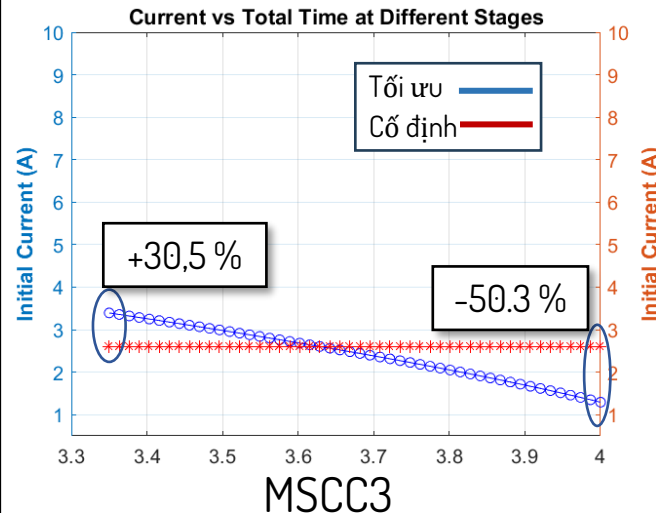
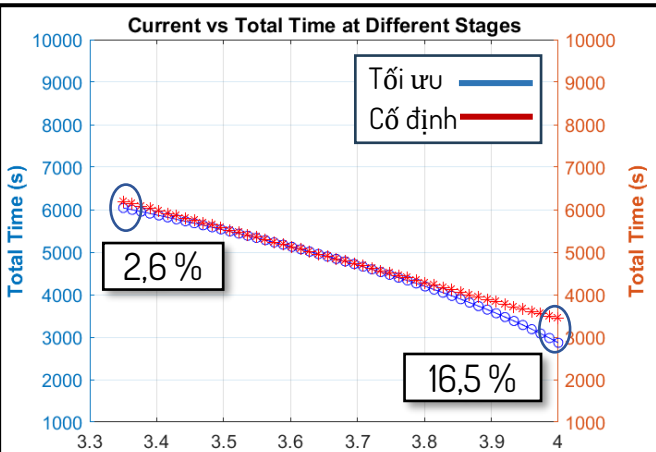


Điện áp bắt đầu sạc (V)

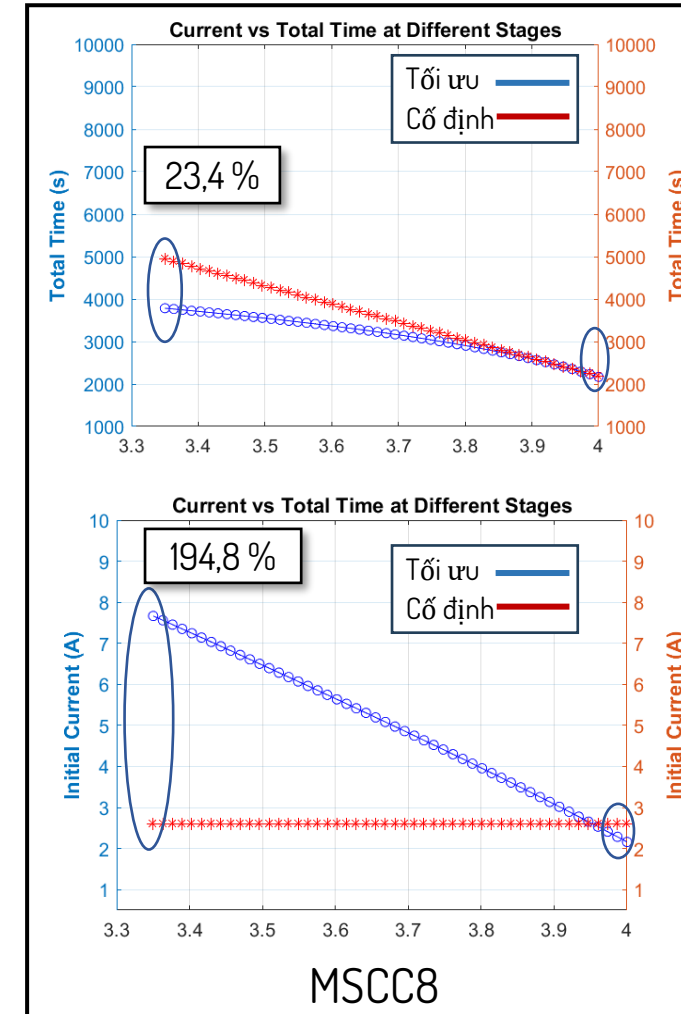
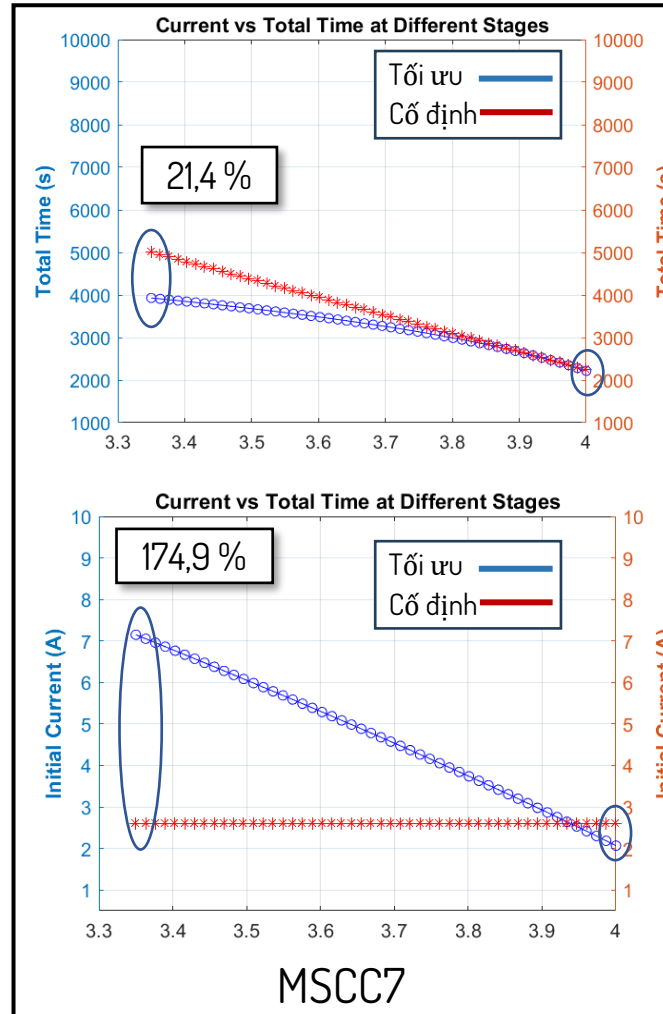
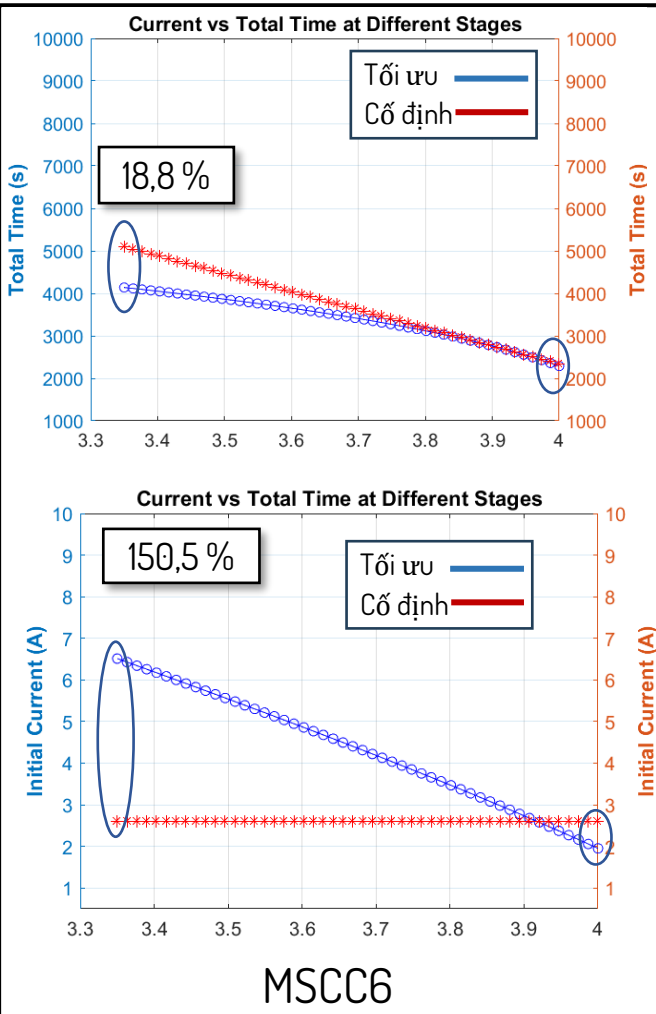
Thời gian sạc theo dòng sạc tối ưu khi thay đổi điện áp ban đầu bắt đầu sạc

❑ Dòng điện 1 C ban đầu chưa chắc thời gian sạc đã tối ưu, ngay cả **nhỏ hơn 1C** cũng tối ưu, tùy theo **giá trị của Vinitial**

□ Dòng sạc tối ưu đầu: Vinitial thay đổi



❑ Dòng sạc tối ưu đầu: Vinitial thay đổi



- [1] Khan, A. B., & Choi, W. (2018). Optimal charge pattern for the high-performance multistage constant current charge method for the li-ion batteries. *IEEE transactions on energy conversion*, 33(3), 1132-1140.
- [2] Tahir, M. U., Sangwongwanich, A., Stroe, D. I., & Blaabjerg, F. (2023). Overview of multi-stage charging strategies for Li-ion batteries. *Journal of Energy Chemistry*, 84, 228-241.

Kế hoạch tiếp theo

- Kiểm chứng các kết quả trên mô hình pin
- Đánh giá ảnh hưởng tham số V_{cutoff}
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của giá trị dòng điện
- Tìm hiểu các thuật toán tối ưu



Electric Vehicle Supply Equipment Laboratory

C1B, Đại học Bách Khoa Hà Nội – tel: 0963441242

Thank you!